

Informe de Laboratorio

Análisis de circuitos con corriente continua

Donovan Paul Seijas Polo - 2230667
Gael Gustavo Arturo Gonzalez Diaz - 2230657
Jose Mario Castillo - 2
Estudiantes de Física

Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

24 de Marzo de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Planteamiento del problema	3
2. Estado del Arte	3
2.1. Antecedentes en Practicas Experiemntales	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo General	4
3.2. Objetivos Específicos	4
4. Metodología	4

Resumen

En este proyecto se propone el diseño y construcción de un sistema de polipasto simple con poleas intercambiables, con el objetivo de analizar experimentalmente la influencia de variables como la disposición de las poleas y la masa de la cuerda en el comportamiento del sistema. La propuesta está orientada al desarrollo de una práctica experimental accesible para estudiantes de primer semestre de física y niveles de educación media (grados 10° y 11°), que permita comprender conceptos fundamentales como la ventaja mecánica, la tensión y la dinámica de sistemas acoplados.

Con el fin de ampliar su alcance educativo, el diseño del dispositivo y su manual de uso contemplan el empleo de materiales de bajo costo y fácil acceso, favoreciendo su implementación en contextos con recursos económicos limitados. De este modo, no solo se busca facilitar la visualización de los fenómenos físicos involucrados y promover el aprendizaje experimental, sino también garantizar que la experiencia pueda ser replicada en diversas regiones del país.

1. Introducción

Los sistemas de poleas y, en particular, los polipastos, constituyen herramientas fundamentales tanto en aplicaciones industriales como en la enseñanza de la física, debido a su capacidad para ilustrar de manera concreta principios básicos de la mecánica. Su estudio permite establecer un puente entre la teoría y la experimentación, favoreciendo la comprensión de conceptos clave mediante experiencias prácticas.

En el ámbito educativo, el desarrollo de prácticas experimentales claras, reproducibles y accesibles resulta esencial para fortalecer el aprendizaje. En este sentido, el diseño de dispositivos didácticos que puedan ser implementados en diversos contextos contribuye a ampliar el alcance de la enseñanza experimental y a mejorar la apropiación de los conceptos físicos por parte de los estudiantes.

1.1. Planteamiento del problema

El estudio de sistemas de poleas constituye un pilar fundamental en la enseñanza de la mecánica, ya que permite ilustrar conceptos como fuerza, trabajo, energía y ventaja mecánica. En particular, los polipastos representan una aplicación directa de estos principios, ampliamente utilizada en contextos tanto industriales como educativos.

Sin embargo, en muchos entornos educativos, las experiencias experimentales relacionadas con poleas se limitan a configuraciones estáticas o idealizadas, sin considerar variables relevantes como la masa de la cuerda. Esto restringe la comprensión profunda del fenómeno. A esta limitación se suma, en diversos contextos educativos, la dificultad de acceso a equipos de laboratorio especializados debido a restricciones presupuestarias, lo que reduce las oportunidades de aprendizaje experimental significativo.

En este contexto, surge la necesidad de diseñar un sistema experimental que permita explorar de manera más completa estas variables, facilitando así una mejor comprensión de los principios físicos involucrados. Asimismo, se plantea que dicho sistema pueda ser construido a partir de materiales de bajo costo y fácil acceso, de modo que su implementación sea viable en instituciones con recursos económicos limitados y en distintas regiones del país.

2. Estado del Arte

Existen diversos estudios y recursos educativos relacionados con el uso de poleas y polipastos en la enseñanza de la física. Entre los antecedentes teóricos destacan textos clásicos como *Alonso & Finn*[1], que abordan la mecánica de sistemas acoplados, así como estudios específicos como la máquina de Atwood oscilante.

En el ámbito experimental, se han desarrollado prácticas como la medición de la inercia rotacional en poleas y el análisis de la ventaja mecánica en sistemas simples. Asimismo, investigaciones más avanzadas han explorado fenómenos complejos como la dinámica de cadenas sobre poleas y la eficiencia en la transmisión de movimiento considerando fricción.

Adicionalmente, existen recursos didácticos audiovisuales que explican el funcionamiento de poleas y sistemas acoplados, lo que evidencia el interés en mejorar la enseñanza de estos conceptos.

2.1. Antecedentes en Practicas Experimentales

En el ámbito del desarrollo de prácticas experimentales en mecánica, diversas empresas han contribuido al diseño de equipos didácticos estandarizados para la enseñanza de sistemas de poleas. Un ejemplo relevante es EISCO Scientific, una compañía multinacional fundada en 1968, dedicada a la fabricación de equipos para laboratorios educativos y científicos. Esta empresa se ha destacado por ofrecer dispositivos funcionales, confiables y relativamente accesibles, lo que ha facilitado la implementación de prácticas experimentales en distintos contextos educativos a nivel global.

Los sistemas desarrollados por este tipo de proveedores suelen centrarse en configuraciones controladas que permiten estudiar conceptos como la ventaja mecánica y la distribución de fuerzas en poleas. Sin embargo, estos montajes, aunque eficientes, pueden seguir representando un costo

significativo para muchas instituciones educativas, lo que ha motivado el interés en el diseño de alternativas experimentales basadas en materiales de menor costo y mayor disponibilidad.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar y construir un sistema de polipasto con poleas intercambiables, empleando materiales de bajo costo y fácil acceso, que permita analizar experimentalmente la influencia de diferentes variables en su comportamiento mecánico.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar una práctica experimental que permita evidenciar la influencia del diámetro de las poleas en el funcionamiento del sistema.
- Diseñar una práctica experimental orientada a ilustrar el efecto de la disposición de las poleas en la ventaja mecánica.
- Diseñar una práctica experimental que permita comparar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento del sistema al utilizar cuerdas de masa despreciable y cuerdas con masa significativa.
- Diseñar y documentar una práctica experimental adecuada para estudiantes de primer semestre y niveles de educación media, que pueda ser replicada con materiales accesibles en distintos contextos educativos.

4. Metodología

El desarrollo del proyecto se centra en el diseño de un conjunto de prácticas experimentales basadas en un modelo de polipasto simple, construido con materiales de bajo costo y fácil acceso como rodamientos, hilo de nylon, cartón paja y masas. Este enfoque busca garantizar la reproducibilidad del montaje en distintos contextos educativos.

En una primera etapa, se diseñarán y fabricarán poleas de distintos diámetros, concebidas como elementos intercambiables dentro del sistema. A partir de este montaje, se estructurarán guías experimentales que orienten al estudiante a identificar y analizar la influencia del tamaño de las poleas en el comportamiento del sistema, sin centrarse únicamente en la medición, sino en la interpretación de los fenómenos observados.

Posteriormente, se propondrán configuraciones variables del polipasto que permitan ilustrar el efecto de la disposición de las poleas en la ventaja mecánica. Estas configuraciones estarán acompañadas de actividades guiadas que fomenten la comparación entre distintos arreglos y la construcción de conclusiones a partir de la observación y el análisis.

Finalmente, se diseñará una práctica orientada a comparar el uso de cuerdas de masa despreciable y cuerdas con masa significativa, con el objetivo de evidenciar cómo esta variable afecta el comportamiento del sistema. Esta actividad incluirá tanto componentes cualitativos como cuantitativos, promoviendo una comprensión más completa del fenómeno.

Como resultado, se espera obtener un conjunto de prácticas experimentales estructuradas y accesibles que permitan evidenciar las relaciones entre las variables estudiadas, facilitando la comprensión de conceptos como tensión, ventaja mecánica y dinámica de sistemas acoplados, y promoviendo un aprendizaje experimental significativo.

Referencias

- [1] M. Alonso and E. J. Finn, *Física*. Addison-Wesley, 1995, texto clásico de mecánica.
- [2] Desconocido, “Swinging atwood machine,” sistema físico de estudio en dinámica.
- [3] EISCO Scientific, “Rotational inertia of a pulley lab,” práctica experimental de laboratorio.
- [4] J. M. Biggins and M. Warner, “The surprising dynamics of a chain on a pulley: Lift-off and snapping,” *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 470, no. 2168, 2014.
- [5] Desconocido, “Experimental study on equivalent friction coefficient and pulley transmission efficiency,” *Desconocido*, estudio experimental sobre eficiencia en poleas.
- [6] Salvador FI Facultad de Ingeniería, “Poleas - introducción - cinemática de partículas conectadas,” <https://www.youtube.com/watch?v=CXQzRZMurPM>, video educativo.
- [7] Profesor Sergio Llanos, “Poleas y polipastos,” <https://www.youtube.com/watch?v=ufQypWPEQzs>, video educativo.
- [8] EISCO Scientific, “Información corporativa y equipos de laboratorio,” 1968, empresa fabricante de equipos didácticos.